М4. Бильярд на реальном столе

Иванова Вероника и Сысоева Юлия, Б13-506

1 Постановка задачи

Рассматривается плоское движение однородного осесимметричного твёрдого тела (шара, полого мяча, сплошного цилиндра или обруча) массой m и радиусом R по шероховатой плоскости, наклонённой под углом $\alpha \in [0, \pi/2)$ к горизонту. При $\alpha = 0$ плоскость горизонтальна. Момент инерции тела относительно оси вращения, проходящей через центр масс, имеет вид

$$I = \beta m R^2, \tag{1}$$

где β — безразмерный геометрический фактор.

Таблица 1: Геометрический фактор для рассматриваемых тел

β	Тело	Пример
$\frac{2}{5} = 0.4$	Сплошной однородный шар	Бильярдный шар
$\frac{1}{2} = 0.5$	Сплошной цилиндр	Цилиндр
$\frac{2}{3} \approx 0.667$	Тонкостенная сферическая оболочка	Полый мяч
1.0	Тонкий обруч (полый цилиндр)	Обруч

1.1 Уравнения поступательного и вращательного движения

Выберем ось Ox вдоль плоскости, направив её вниз по склону при $\alpha > 0$. Положительное направление отсчёта угла поворота φ и угловой скорости $\omega = \dot{\varphi}$ выберем по часовой стрелке. Тогда при качении без проскальзывания выполняется связь $v = \omega R$.

Система уравнений движения, включающая второй закон Ньютона для ЦМ и уравнение моментов относительно ЦМ, имеет вид

$$\begin{cases} m\dfrac{dv}{dt} = mg\sin\alpha + F_{\text{тр}}, \\ I\dfrac{d\omega}{dt} = -F_{\text{тр}}R, \\ N = mg\cos\alpha, \end{cases} \tag{2}$$

где $F_{\text{тр}}$ — проекция силы сухого трения на ось Ox, а N — сила нормальной реакции опоры.

Скорость проскальзывания нижней точки тела, то есть точки контакта C с поверхностью, равна

$$v_c(t) = v(t) - \omega(t)R. \tag{3}$$

1.2 Режимы движения: с проскальзыванием и без него

1. **Качение с проскальзыванием ($v_c \neq 0$).** Согласно закону Амонтона–Кулона сила трения скольжения равна по модулю μN и направлена против скорости проскальзывания точки контакта:

$$F_{\text{тр}} = -\operatorname{sgn}(v_c)\,\mu m g \cos\alpha. \tag{4}$$

Поэтому линейное и угловое ускорения постоянны на каждом участке, где знак v_c не меняется:

$$a_{\text{ск}} = g\big(\sin\alpha - \operatorname{sgn}(v_c)\mu\cos\alpha\big), \qquad \varepsilon_{\text{ск}} = \operatorname{sgn}(v_c)\frac{\mu g\cos\alpha}{\beta R}. \tag{5}$$

2. **Чистое качение без проскальзывания ($v_c = 0$).** При обнулении скорости точки контакта ($v = \omega R$) линейное и угловое ускорения связаны условием $a = \varepsilon R$. Подставляя его в уравнения динамики, получаем ускорение центра масс и необходимую силу трения покоя:

$$a_{\text{кач}} = \frac{g\sin\alpha}{1+\beta}, \qquad F_{\text{тр.пок}} = -\frac{\beta}{1+\beta} m g \sin\alpha. \tag{6}$$

Чистое качение устойчиво и сохраняется тогда и только тогда, когда необходимая сила трения покоя не превышает максимально возможного значения μN:

$$|F_{\text{тр.пок}}| \le \mu m g\cos\alpha \quad\Longleftrightarrow\quad \mu \ge \mu_{\text{кр}} = \frac{\beta}{1+\beta}\tan\alpha. \tag{7}$$

2 Законы изменения энергии и момента импульса

1. **Закон изменения механической энергии.** Полная механическая энергия тела складывается из поступательной, вращательной и потенциальной энергий:

$$E_{\text{мех}}(t) = \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2} - mgx\sin\alpha. \tag{8}$$

Мощность потерь на трение скольжения равна $P_{\text{пот}} = -F_{\text{тр}}v_c = |F_{\text{тр}}v_c| \ge 0$. В режиме чистого качения ($v_c = 0$) сила трения покоя работы не совершает ($P_{\text{пот}} = 0$). Поэтому на всей траектории сохраняется величина

$$E_{\text{полн}}(t) = E_{\text{мех}}(t) + \int_0^t |F_{\text{тр}}(\tau)v_c(\tau)|\,d\tau = E_{\text{мех}}(0) = \text{const}. \tag{9}$$

2. **Закон изменения (сохранения) момента импульса.** Рассмотрим проекцию момента импульса тела относительно неподвижной оси O, лежащей на поверхности стола в начальной точке контакта:

$$L_O(t) = mv(t)R + I\omega(t). \tag{10}$$

Линия действия силы трения $F_{\text{тр}}$ проходит через плоскость качения (плечо равно нулю), а момент силы тяжести и реакции опоры относительно мгновенной точки контакта равен $M_g = mgR\sin\alpha$. Следовательно,

$$\frac{dL_O}{dt} = mgR\sin\alpha \quad\Longrightarrow\quad L_O(t) - mgR\sin\alpha\, t = L_O(0) = \text{const}. \tag{11}$$

В частности, для **горизонтального бильярдного стола** ($\alpha = 0$) момент импульса относительно плоскости строго сохраняется при любом коэффициенте трения:

$$L_O(t) = mv(t)R + I\omega(t) = mv_0R + I\omega_0 = \text{const}. \tag{12}$$

Отсюда следует аналитическая формула для установившейся скорости шара после прекращения проскальзывания ($v_{\text{уст}} = \omega_{\text{уст}}R$):

$$v_{\text{уст}} = \frac{v_0 + \beta R\omega_0}{1+\beta}. \tag{13}$$

3 Численные эксперименты и сравнение с теорией

Численное интегрирование проводилось методом (`scipy.integrate.solve_ivp`, `RK45`) с относительной точностью 10^{-9} и абсолютной точностью 10^{-11}. Шаг сохранения результатов равен 0.002 с; внутренний шаг решателя выбирается адаптивно. Событие $v_c = v - \omega R = 0$ фиксирует смену режима. Если статического трения достаточно, после события начинается чистое качение; если недостаточно, направление скольжения меняется. Результаты численного интегрирования сравниваются с независимым аналитическим решением для тех же начальных условий.

3.1 Эксперимент 1. Горизонтальный стол: удар кием в центр шара ($\omega_0 = 0$)

Начальные данные: сплошной шар ($\beta = 2/5$), $m = 0.17\,\text{кг}$, $R = 0.034\,\text{м}$, $x_0 = 0$, $v_0 = 3.5\,\text{м/с}$, $\omega_0 = 0$, $\mu = 0.20$, $\alpha = 0$, $t_{\max} = 1.2\,\text{с}$.

Аналитика:

- Время перехода к чистому качению:

$$t^* = \frac{\beta}{1+\beta}\frac{v_0}{\mu g} = \frac{2}{7}\frac{3.5}{0.2 \cdot 9.81} \approx 0.509684\,\text{с}.$$

- Установившаяся скорость:

$$v_{\text{уст}} = \frac{5}{7}v_0 = 2.500000\,\text{м/с}.$$

- Доля энергии, перешедшей в тепло:

$$\frac{\Delta E}{E_0} = \frac{\beta}{1+\beta} = \frac{2}{7} \approx 0.285714 \quad (28.57\%).$$

Численный расчёт даёт $t^*_{\text{числ}} = 0.509684\,\text{с}$ и $v_{\text{уст, числ}} = 2.500000\,\text{м/с}$; отличие от аналитических значений по неокруглённым данным меньше 10^{-15}. Максимальная невязка полного энергетического баланса составляет $2.9 \cdot 10^{-8}\,\text{Дж}$, невязка инварианта момента импульса L_O — $6.9 \cdot 10^{-18}\,\text{кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}$.

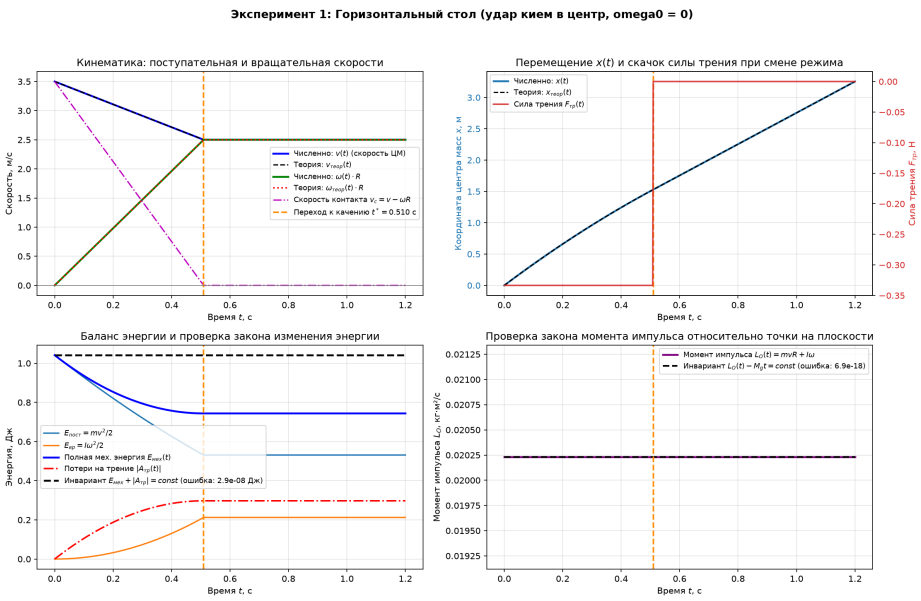


Рис. 1: Эксперимент 1: скольжение шара и переход к чистому качению.

3.2 Эксперимент 2. Горизонтальный стол: удар с сильной «оттяжкой» ($\omega_0 < 0$)

Начальные данные: сплошной шар ($\beta = 2/5$), $m = 0.17\,\text{кг}$, $R = 0.034\,\text{м}$, $x_0 = 0$, $v_0 = 2.0\,\text{м/с}$, $\omega_0 = -180\,\text{рад/с}$ ($\beta R\omega_0 = -2.448\,\text{м/с}$), $\mu = 0.20$, $\alpha = 0$, $t_{\max} = 2.0\,\text{с}$.

Поскольку $v_0 + \beta R\omega_0 = -0.448\,\text{м/с} < 0$, шар сначала движется вперёд, тормозит из-за трения, останавливается и начинает ускоряться **назад**, к игроку. В момент

$$t^* = \frac{v_0 - \omega_0 R}{(1 + 1/\beta)\mu g} \approx 1.182467\,\text{с} \tag{14}$$

он переходит в чистое качение назад с установившейся скоростью

$$v_{\text{уст}} = \frac{2.0 - 2.448}{1.4} = -0.320000\,\text{м/с}. \tag{15}$$

По численному решению получено $t^*_{\text{числ}} = 1.182467\,\text{с}$ и $v(t_{\max}) = -0.320000\,\text{м/с}$. Они совпадают с аналитическими значениями t^* и $v_{\text{уст}}$ с абсолютным расхождением менее 10^{-15} в соответствующих единицах.

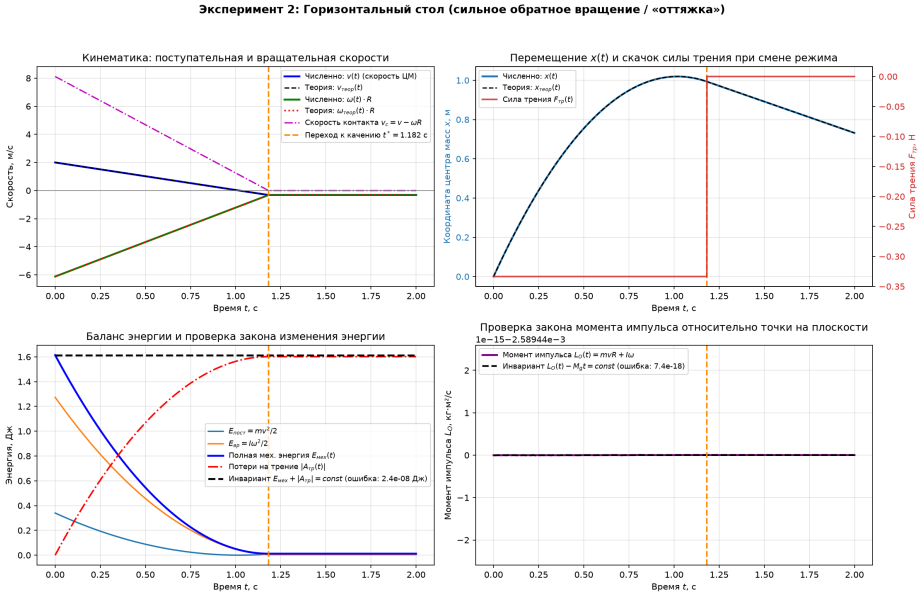


Рис. 2: Эксперимент 2: движение шара с обратным вращением и переход к качению назад.

3.3 Эксперимент 3. Наклонная плоскость: бросок вверх со сменой режима движения

Начальные данные: сплошной шар ($\beta = 2/5$), $m = 0.50\,\text{кг}$, $R = 0.05\,\text{м}$, $x_0 = 0$, $\alpha = 20^\circ$, $\mu = 0.25 > \mu_{\text{кр}} \approx 0.104$, $v_0 = -1.5\,\text{м/с}$, $\omega_0 = 0$, $t_{\max} = 1.5\,\text{с}$.

В начале движения точка контакта скользит вверх по склону ($v_c < 0$), поэтому сила трения направлена вниз по склону. При принятом положительном направлении вращения по часовой стрелке угловое ускорение отрицательно: шар раскручивается против часовой стрелки. Численный момент перехода к качению $t^*_{\text{числ}} = 0.131334\,\text{с}$ совпадает с аналитическим. Далее шар достигает верхней точки и скатывается обратно вниз. При $t = 1.5\,\text{с}$ численно получены $x = 1.060871\,\text{м}$ и $v = 2.523447\,\text{м/с}$; расхождение с аналитическим решением не превышает $5 \cdot 10^{-15}$ в соответствующих единицах. Ускорение на участке чистого качения равно

$$a = \frac{5}{7} g \sin 20^\circ. \tag{16}$$

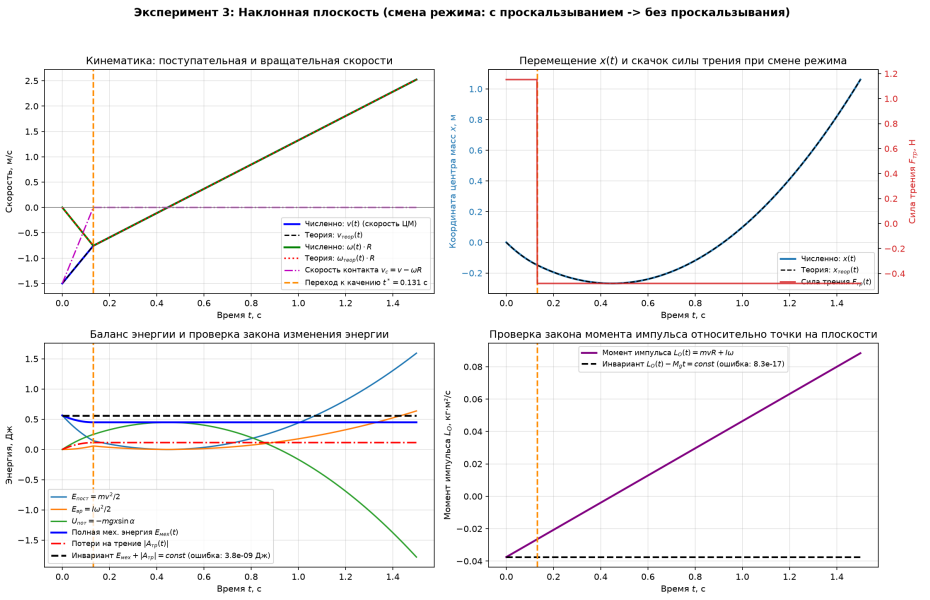


Рис. 3: Эксперимент 3: смена режима движения на наклонной плоскости.

3.4 Эксперимент 4. Условия качения и сравнение цилиндров

Начальные данные. Шар ($\beta = 2/5$) стартует из покоя при $m = 0.50\,\text{кг}$, $R = 0.05\,\text{м}$, $x_0 = v_0 = \omega_0 = 0$, $\alpha = 25°$, $t_{\max} = 1.2\,\text{с}$.

Влияние $\mu_{\text{кр}}$. При $\alpha = 25°$ для шара

$$\mu_{\text{кр}} = \frac{2}{7}\tan 25° \approx 0.1332.$$

При $\mu = 0.08 < \mu_{\text{кр}}$ расчёт показывает непрерывное скольжение; при $\mu = 0.35 > \mu_{\text{кр}}$ сохраняется чистое качение. Полый и сплошной цилиндры моделировались при $\mu = 0.35$ и тех же $\alpha = 25°$, $t_{\max} = 1.2\,\text{с}$. Численные ускорения составили $a_{\text{пол, числ}} = 2.072943\,\text{м/с}^2$ и $a_{\text{спл, числ}} = 2.763923\,\text{м/с}^2$; отношение равно 0.750000.

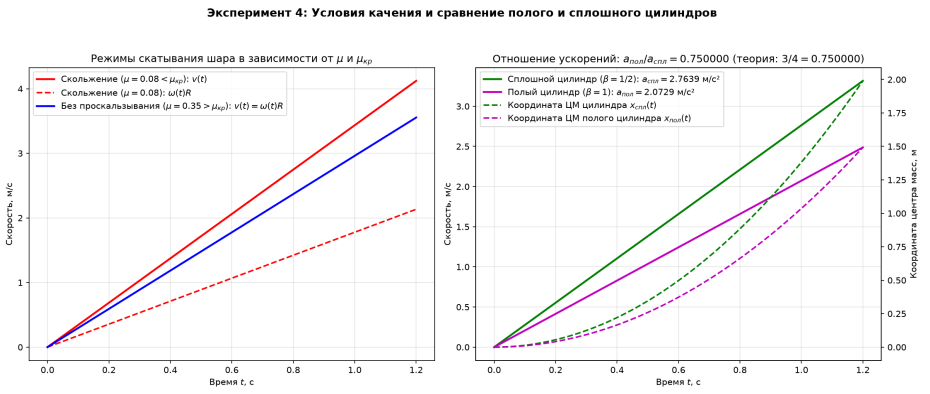


Рис. 4: Эксперимент 4: критический коэффициент трения и сравнение ускорений цилиндров.

Сравнение ускорений цилиндров. При скатывании без проскальзывания ускорение центра масс равно

$$a = \frac{g\sin\alpha}{1+\beta}. \tag{17}$$

Для тонкостенного полого цилиндра ($\beta = 1$) и сплошного цилиндра ($\beta = 1/2$) получаем

$$a_{\text{пол}} = \frac{g \sin\alpha}{1 + 1} = \frac{1}{2} g \sin\alpha, \tag{18}$$

$$a_{\text{спл}} = \frac{g \sin\alpha}{1 + 1/2} = \frac{2}{3} g \sin\alpha. \tag{19}$$

Теоретическое отношение ускорений составляет

$$\frac{a_{\text{пол}}}{a_{\text{спл}}} = \frac{1/2}{2/3} = \frac{3}{4}, \tag{20}$$

для тонкостенного полого цилиндра и сплошного цилиндра.

Проверка аналитического отношения. Для тонкостенной оболочки полого цилиндра момент инерции относительно оси симметрии равен $I = mR^2$, поэтому $\beta = 1$. Численное отношение ускорений составляет 0.75 и совпадает с теоретическим результатом. В программе геометрические факторы тел задаются в `config.py`; в общем случае

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{1 + \beta_2}{1 + \beta_1} \tag{21}$$

с машинной точностью (10^{-15}).

4 Сводное сравнение с теорией

В таблице приведены результаты численного интегрирования и соответствующие аналитические значения. Для опытов 1–3 сравнивалось кусочное аналитическое решение движения; для опыта 4 — формула ускорения чистого качения $a = g \sin\alpha/(1 + \beta)$. Разности оценены по неокруглённым данным, в таблице значения показаны с шестью знаками после запятой.

Таблица 2: Сравнение результатов численного расчёта с теорией

Опыт	Величина	Численно	Теория	$\lvert\Delta\rvert$
1	t^*, с	0.509684	0.509684	$< 10^{-15}$ с
1	$v_{\text{уст}}$, м/с	2.500000	2.500000	$< 10^{-15}$ м/с
2	t^*, с	1.182467	1.182467	$< 10^{-15}$ с
2	$v_{\text{уст}}$, м/с	-0.320000	-0.320000	$< 10^{-15}$ м/с
3	t^*, с	0.131334	0.131334	$< 10^{-15}$ с
3	$x(1.5\,\text{с})$, м	1.060871	1.060871	$< 5 \cdot 10^{-15}$ м
3	$v(1.5\,\text{с})$, м/с	2.523447	2.523447	$< 5 \cdot 10^{-15}$ м/с
4	$a_{\text{пол}}$, м/с^2	2.072943	2.072943	$< 5 \cdot 10^{-16}$ м/с^2
4	$a_{\text{спл}}$, м/с^2	2.763923	2.763923	$< 5 \cdot 10^{-16}$ м/с^2
4	$a_{\text{пол}}/a_{\text{спл}}$	0.750000	0.750000	$< 3 \cdot 10^{-16}$

5 Вывод

Для горизонтального стола численный расчёт воспроизводит переход к качению и установившуюся скорость, следующие из закона сохранения момента импульса. При сильном обратном вращении

шар после первоначального движения вперёд переходит к качению назад. На наклонной плоскости расчёт показывает переход от скольжения к качению при $\mu > \mu_{\text{кр}}$ и непрерывное скольжение при недостаточном трении. Сравнение цилиндров подтверждает теоретическое отношение ускорений $3/4$. Во всех рассмотренных частных случаях численные результаты совпали с теоретическими в пределах точности интегрирования.